

Kiến thức toán học liên quan

Dư Lâm Vận

22 tháng 1 năm 2008

Nguồn gốc: *Mathematical related knowledge*

IOI-China-Candidate-Team-Papers/2008/Day2/6-Yu-Linyun/math-related-knowledge.pdf

1 Định nghĩa dãy số

Một dãy các số được sắp xếp theo một thứ tự nhất định được gọi là một **dãy số**. Thật ra, nhìn từ quan điểm hàm số, đối với một hàm có miền xác định là tập số nguyên dương $\mathbb{N}^*$ hoặc một tập con hữu hạn $\{1, 2, \dots, n\}$ của nó, dãy số chính là dãy các giá trị hàm tương ứng khi biến độc lập lần lượt nhận các giá trị từ nhỏ đến lớn.

2 Số hạng tổng quát và truy hồi

Công thức số hạng tổng quát và công thức truy hồi là hai phương pháp quan trọng để cho trước một dãy số. Trong các bài toán tin học, dãy số thường được cho bằng công thức truy hồi, hoặc được giải bằng cách sử dụng công thức truy hồi.

2.1 Công thức số hạng tổng quát

Nếu quan hệ giữa số hạng thứ n của dãy $\{a_n\}$ và n có thể được biểu diễn bằng một công thức, thì công thức ấy được gọi là **công thức số hạng tổng quát** của dãy số đó.

2.2 Dãy truy hồi

2.2.1 Dãy truy hồi

Quan hệ giữa các số hạng liên tiếp của một dãy số được gọi là quan hệ truy hồi. Dãy số được xác định bởi quan hệ truy hồi được gọi là dãy truy hồi.

2.2.2 Dãy truy hồi bậc k

Dãy số $\{a_n\}$ được xác định bởi các giá trị ban đầu và phương trình (1) được gọi là dãy truy hồi bậc k .

$$a_{n+k} = F(a_{n+k-1}, \dots, a_n). \quad (1)$$

Đặc biệt, khi (1) có dạng (2), dãy số $\{a_n\}$ được gọi là dãy truy hồi tuyến tính bậc k với hệ số hằng. Ở đây $c_1, c_2, \dots, c_k$ là các hằng số và $c_k \neq 0$. Nếu hàm $f(n) = 0$, thì dãy số $\{a_n\}$ được xác định bởi (2)

được gọi là dãy truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc k với hệ số hằng.

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + c_2 a_{n+k-2} + \dots + c_k a_n + f(n). \quad (2)$$

2.3 Cấp số nhân

Dãy số thỏa mãn công thức truy hồi $a_{n+1} = qa_n$, trong đó q là hằng số khác 0, được gọi là **cấp số nhân**. Hằng số q được gọi là công bội của cấp số nhân ($q \neq 0$).

Vì trong một cấp số nhân $\{a_n\}$, kể từ số hạng thứ hai, tỉ số giữa mỗi số hạng và số hạng đứng ngay trước nó đều bằng công bội q , nên mỗi số hạng đều bằng số hạng trước nhân với q . Do đó:

$$a_2 = a_1 q,$$

$$a_3 = a_2 q = (a_1 q) q = a_1 q^2,$$

$$a_4 = a_3 q = (a_1 q^2) q = a_1 q^3,$$

...

Từ đó suy ra

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân có công bội khác 1: đặt $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$, khi đó:

$$S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^{n-1},$$

$$qS_n = 0 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n.$$

Vì vậy:

$$(1 - q)S_n = a_1 - a_1 q^n,$$

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}.$$

Dãy số thỏa mãn công thức truy hồi $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$ được gọi là **cấp số cộng**. Nó và cấp số nhân là những dãy truy hồi đơn giản nhất.

3 Dãy tuần hoàn

3.1 Khái niệm dãy tuần hoàn

a) Đối với dãy số a_n , nếu tồn tại các số tự nhiên xác định T và n_0 sao cho với mọi $n \geq n_0$ luôn có $a_{n+T} = a_n$, thì a_n được gọi là dãy tuần hoàn kể từ số hạng thứ n_0 , với chu kỳ T . Khi $n_0 = 1$, ta gọi a_n là dãy tuần hoàn; khi $n_0 \geq 2$, ta gọi a_n là dãy hỗn tuần hoàn.

b) Giả sử $\{a_n\}$ là một dãy số nguyên, m là một số tự nhiên đã chọn lớn hơn 1. Nếu b_n là phần dư khi chia a_n cho m , tức

$$b_n \equiv a_n \pmod{m}, \quad b_n \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\},$$

thì dãy $\{b_n\}$ được gọi là dãy modulo m của $\{a_n\}$, ký hiệu là $a_n \pmod{m}$.

Nếu dãy modulo $\{a_n \pmod{m}\}$ có tính tuần hoàn, thì $\{a_n\}$ được gọi là dãy tuần hoàn theo modulo m .

3.2 Các tính chất và kết luận quan trọng về dãy tuần hoàn

- a) Dãy tuần hoàn là dãy vô hạn, và miền giá trị của nó là một tập hữu hạn.
- b) Nếu T là một chu kỳ của $\{a_n\}$, thì với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, kT cũng là một chu kỳ của $\{a_n\}$.
- c) Dãy tuần hoàn nhất định có chu kỳ dương nhỏ nhất.
- d) Nếu T là chu kỳ dương nhỏ nhất của dãy tuần hoàn $\{a_n\}$, còn T' là một chu kỳ bất kỳ của $\{a_n\}$, thì $T \mid T'$.
- e) Một dãy truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc k với hệ số hằng bất kỳ thỏa mãn quan hệ truy hồi tuyến tính

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + c_2 a_{n+k-2} + \cdots + c_k a_n + f(n)$$

là một dãy tuần hoàn theo modulo. Đặc biệt, dãy Fibonacci $\{a_n\}$:

$$\{a_0 = a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \ (n \geq 1)\},$$

với mọi số tự nhiên p , $\{a_n \pmod{p}\}$ là một dãy tuần hoàn.

4 Quy nạp toán học

4.1 Định lý quy nạp toán học

Nếu một mệnh đề $P(n)$ về số tự nhiên n thỏa mãn các điều kiện sau:

1. $P(1)$ đúng.
2. Nếu $P(k)$ đúng, thì $P(k+1)$ đúng.

thì $P(n)$ đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^+$.

Từ định lý trên, ta thấy các bước dùng quy nạp toán học để chứng minh một mệnh đề liên quan đến số tự nhiên là:

1. Chứng minh kết luận đúng khi n nhận giá trị đầu tiên n_0 , chẳng hạn $n_0 = 1$ hoặc $n_0 = 2$.
2. Giả sử kết luận đúng khi $n = k$ ($k \in \mathbb{N}^+$ và $k \geq n_0$), rồi chứng minh kết luận cũng đúng khi $n = k+1$.

Sau khi hoàn thành hai bước này, có thể khẳng định mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên n bắt đầu từ n_0 .

4.2 Quy nạp toán học thứ hai

Nếu một mệnh đề $P(n)$ về số tự nhiên n thỏa mãn các điều kiện sau:

1. $P(1)$ đúng.
2. Với $k \in \mathbb{N}^+$, nếu $P(n)$ đúng với mọi $n \leq k$, thì $P(k+1)$ đúng.

thì $P(n)$ đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^+$.

4.3 Quy nạp ngược

Quy nạp ngược còn được gọi là quy nạp lùi, do nhà toán học Pháp Cauchy sử dụng đầu tiên. Phương pháp quy nạp ngược được phát biểu như sau: giả sử $P(n)$ là một mệnh đề về số tự nhiên $n \in \mathbb{N}^+$. Nếu:

1. $P(n)$ đúng với vô hạn nhiều số tự nhiên n .
2. Giả sử $P(k + 1)$ đúng, ta có thể suy ra $P(k)$ đúng.

thì mệnh đề $P(n)$ đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^+$.

4.4 Quy nạp bậc bốn

Giả sử $P(n)$ và $Q(n)$ là hai mệnh đề liên quan đến số tự nhiên $n \in \mathbb{N}^+$. Nếu:

1. $P(1)$ đúng.
2. Giả sử $P(k)$ đúng, ta có thể suy ra $Q(k)$ đúng; giả sử $Q(k)$ đúng, ta có thể suy ra $P(k + 1)$ đúng.

thì với mọi $n \in \mathbb{N}^+$, cả $P(n)$ và $Q(n)$ đều đúng.

4.5 Quy nạp toán học hai chiều

Khi chứng minh một mệnh đề $P(m, n)$ liên quan đến hai số tự nhiên độc lập, có thể tiến hành theo hình thức sau:

1. Chứng minh $P(1, m)$ đúng với mọi số tự nhiên m , và $P(n, 1)$ đúng với mọi số tự nhiên n ($m, n \in \mathbb{N}^+$).
2. Giả sử $P(n + 1, m)$ và $P(n, m + 1)$ đúng, từ đó suy ra $P(n + 1, m + 1)$ đúng.

Khi đó $P(m, n)$ đúng với mọi số nguyên dương m, n . Phương pháp này được gọi là quy nạp toán học hai chiều.